

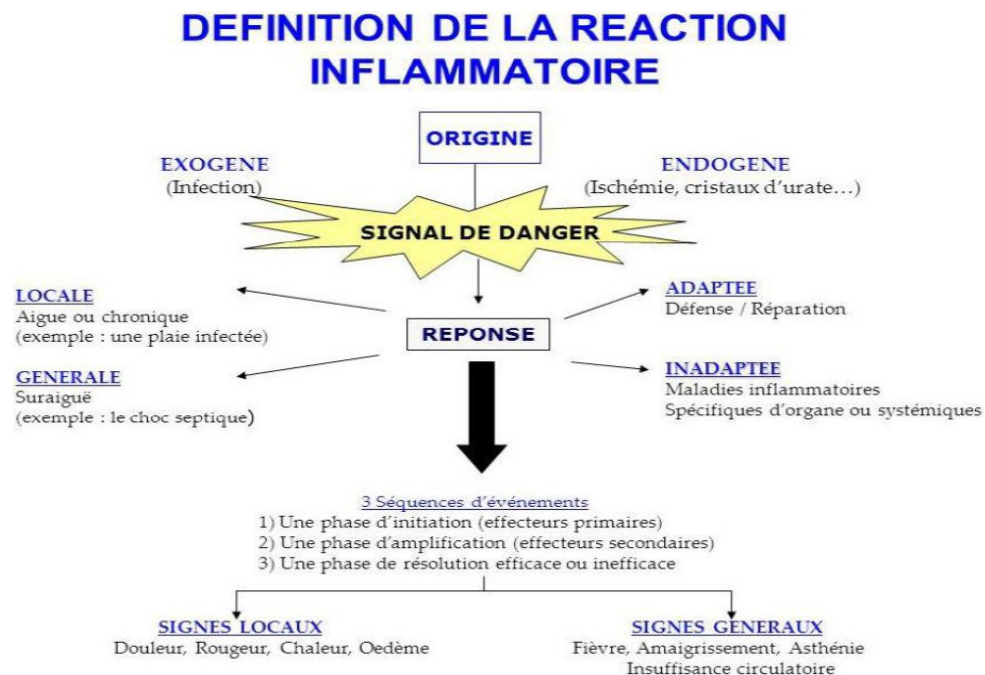
9. l'inflammation - ami et ennemi

1. Retour sur l'inflammation
2. Cancer et inflammation
3. Quelles stratégies anti-inflammatoires ?

RETOUR SUR L'INFLAMMATION

Définition : selon l'académie de Médecine

« Ensemble de manifestations cliniques douleur, rougeur, chaleur, gonflement avec perturbations des fonctions vasculaires, cellulaires et humorales se produisant dans l'organisme en réponse des agressions variées (microbiennes, traumatiques, physiques, chimiques, immunitaires, tumorales...), l'inflammation entre avec la douleur, l'hémostase et l'immunité dans le cadre des processus réactionnels indispensables au maintien de l'intégrité du soi »



Etiologie

Facteurs physiques : traumatismes, chocs, rayons

Facteurs chimiques : substances, toxines métaboliques

Agents pathogènes : virus, fungi, bactéries, parasites

Nécrose tissulaire

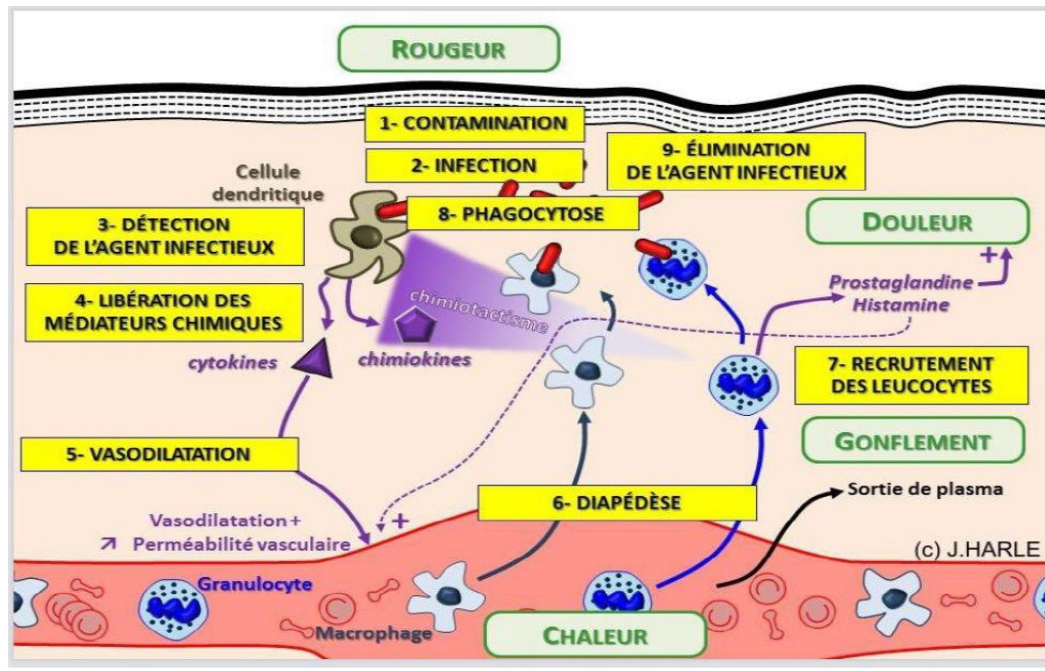
Corps étrangers endogènes ou exogènes, allergènes

Auto-immunité et auto-inflammation

Catégories

Inflammation aigue = réponse normale de l'organisme comportant un **rôle de protection et de réparation, produites rapidement par l'immunité innée**

- ▶ De courte durée, brutale avec possibles manifestations violentes : chaleur, rougeur, œdème et douleur
- ▶ Rôle bénéfique dans le sens où elle permet l'élimination de l'agresseur, le nettoyage du foyer inflammatoire et la réparation des lésions provoquées.
- ▶ Peut guérir spontanément sans intervention ou peut être résorbée à l'aide de traitements.
- ▶ Ne laisse pas de séquelles ou peu, sauf en cas de destruction importante des tissus concernés.



Inflammation subaiguë = inflammation aigue qui traîne en longueur, peut **rétrocéder** ou en revanche **se transformer** en une **inflammation chronique**

- ▶ Présence d'une discontinuité entre l'agression-altération et la réaction-réparation.
- ▶ Parfois caractérisée par la présence de **granulomes**, agrégats de cellules immunitaires et de cellules d'autre nature formant des masses inflammatoires localisées dues à des agents infectieux, étrangers ou d'origine inconnue.

Ex : sarcoïdose

L'Inflammation chronique s'oppose à la forme aigue par l'absence d'évolution vers la guérison sans séquelles en raison de la **tendance du processus causal à se pérenniser** et entraîner des phénomènes de **destruction tissulaire**, sources de **séquelles anatomiques et fonctionnelles irréversibles**.

Il existe également des inflammations métaboliques et systémiques (ex : SRIS)

Autres termes non scientifiques rencontrés

- **Méta inflammation**
- **De bas grade, à bas bruit**
- **Silencieuse, La tueuse de l'ombre**

Inflammation - médiateurs cellulaires

Médiateurs cellulaires

- Cytokines IL-1, IL-6, TNF α , NF κ B
- Médiateurs lipidiques
- Protéines phase aigu
- Complément
- Formes réactives de l'oxygène
- Formes réactives de l'azote
- Métalloprotéinases
- Facteurs de coagulation

Schéma récapitulatif

Inflammation aiguë

Réponse normale de l'organisme permettant, en général, une protection et une réparation.

Inflammation chronique

Réponse associée à un processus nocif et dégénératif.

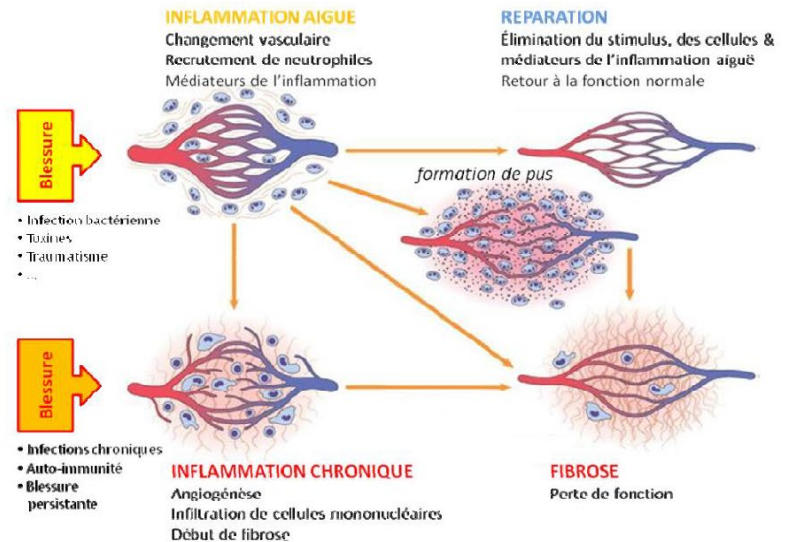
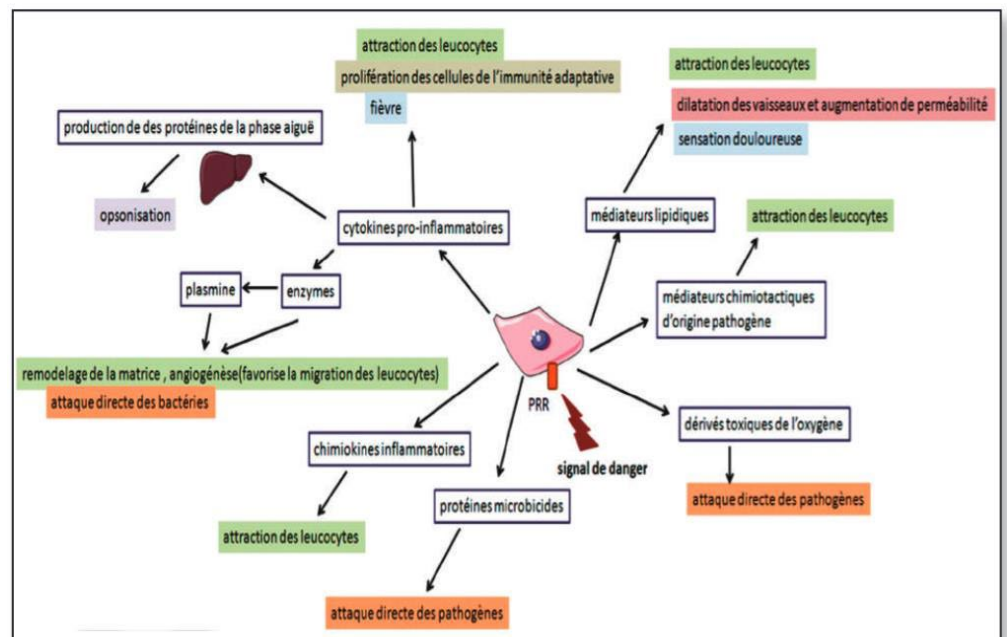


Schéma récapitulatif de l'inflammation aiguë et de l'inflammation chronique

INSERM Séminaires Ketty Schwartz Inflammation et maladies : clés de compréhension 2011-2012

Pour rappel :

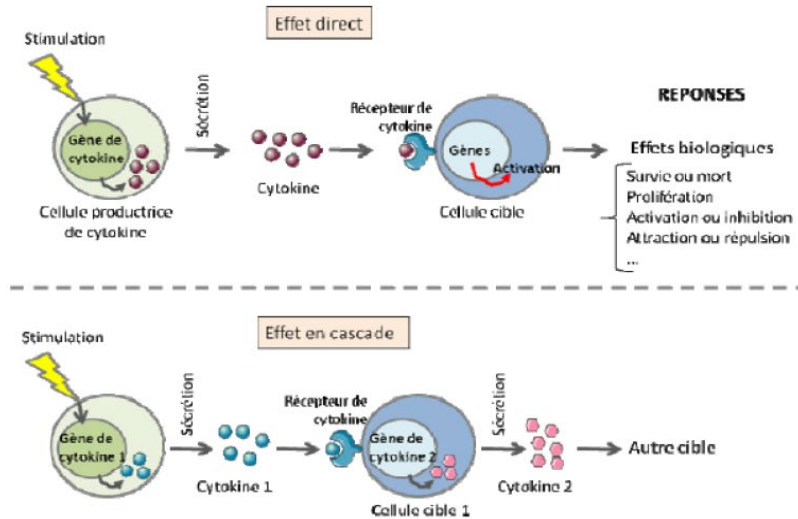
- Cytokines (IL-1, IL-6, TNF α)
- Médiateurs lipidiques
- Protéines phase aiguë
- Complément
- Formes réactives de l'oxygène
- Formes réactives de l'azote
- Métalloprotéinases
- Facteurs de coagulation
- Etc...



Les cytokines - messagers solubles

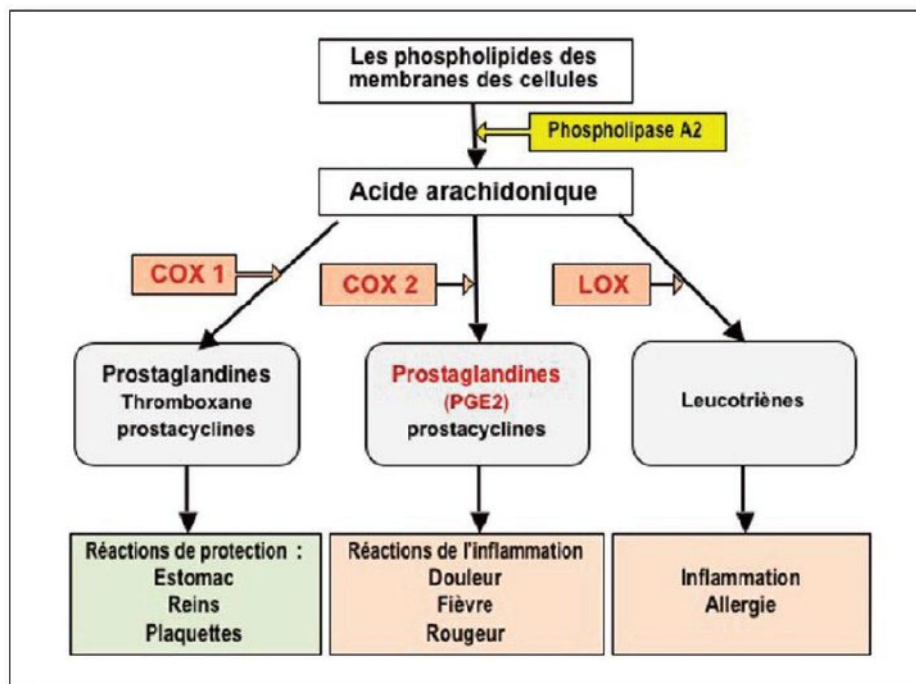
Rôles

- Communication cellulaire
- Chimioattractants
- Facteurs de croissance
- Différenciation cellulaire
- Facilitateurs de contact cellulaire
- Activation cellulaire
- Inhibition cellulaire
- Régulation cellulaire

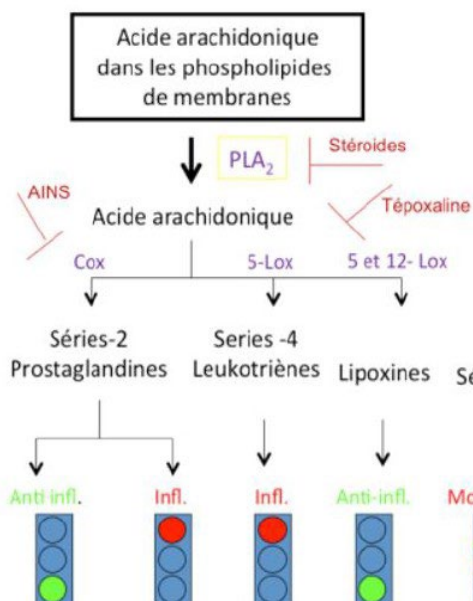


Les cytokines : leur production est induite en réponse à un stimulus externe puis elles agissent en se fixant à des récepteurs hautement spécifiques

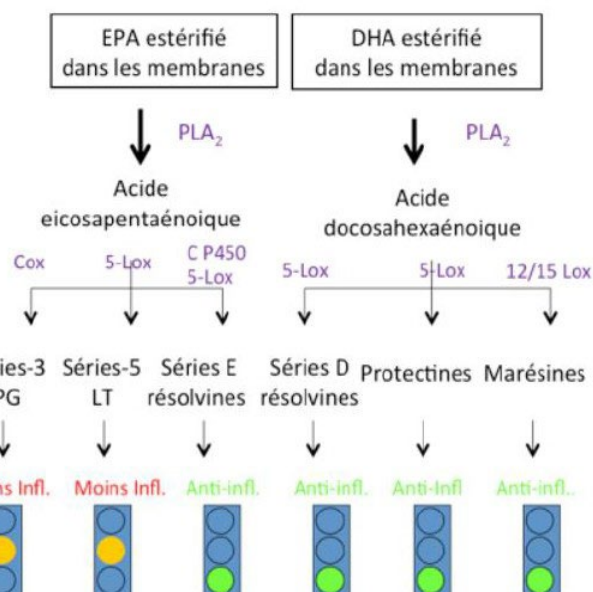
Les médiateurs lipididiques



Oméga 6



Oméga 3



Cytokines ↔ médiateurs lipidiques

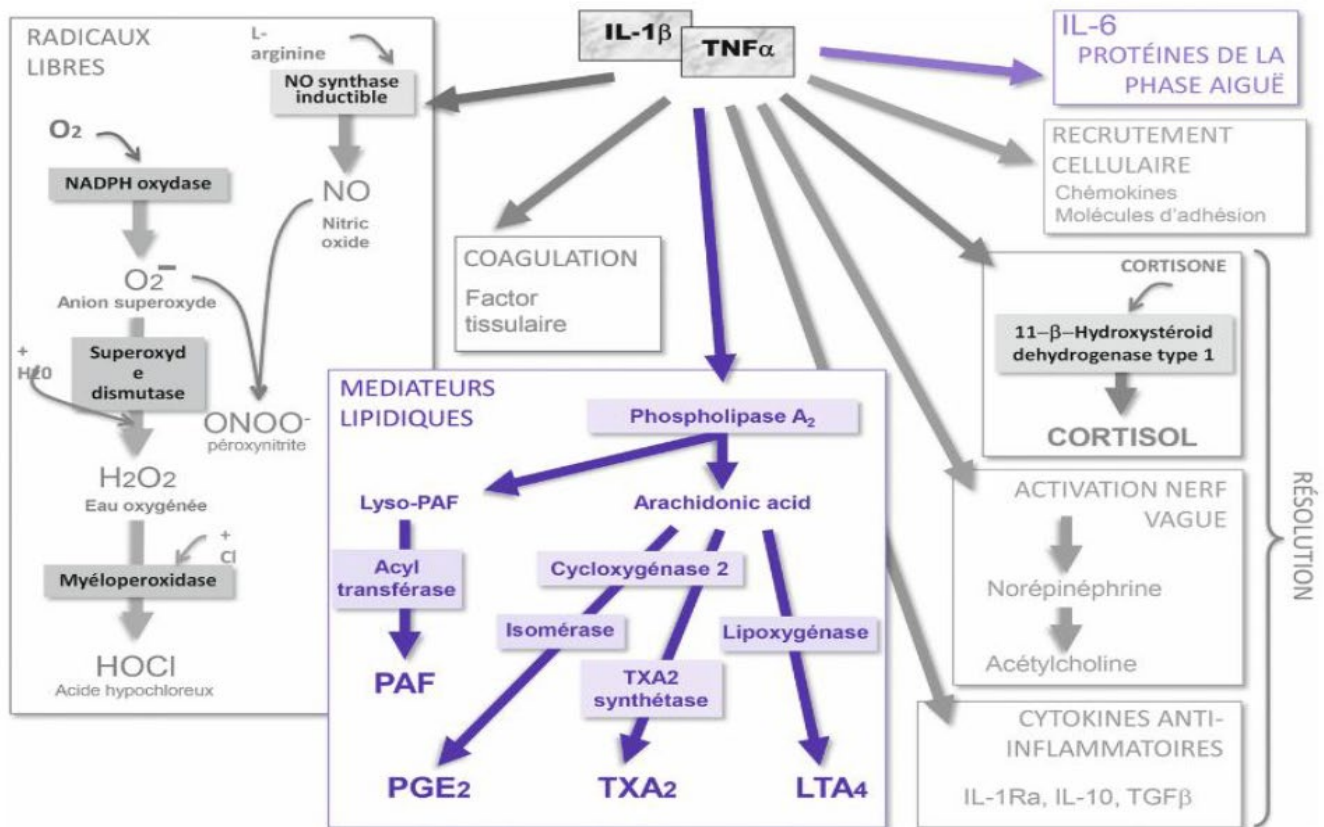


FIG. 51.4 Orchestration de l'inflammation par l'IL-1 et le TNF suite à leur capacité à induire de nombreux médiateurs tant pro-inflammatoires qu'anti-inflammatoires.

Inflammation - vue d'ensemble

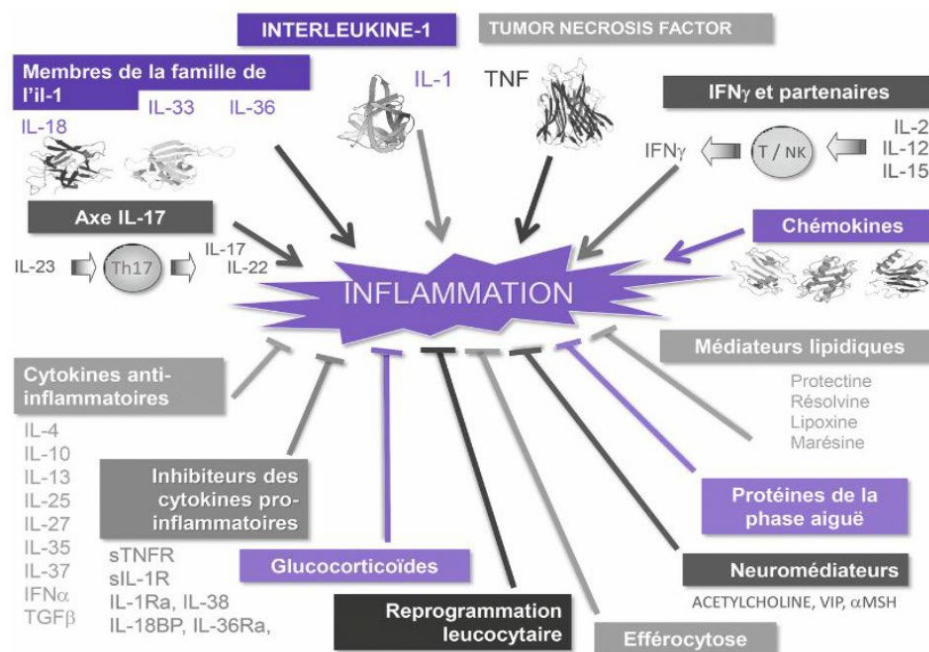


FIG. 51.5 Résumé des médiateurs et mécanismes impliqués dans les régulations positives et négatives de l'inflammation.

https://www.elsevier.com/_data/assets/pdf_file/0017/1002446/Ch051.pdf

Inflammation chronique ou de bas grade - Inflammaging

Processus immunitaire qui intervient comme résultante suite à une réponse inflammatoire aigue qui perdure

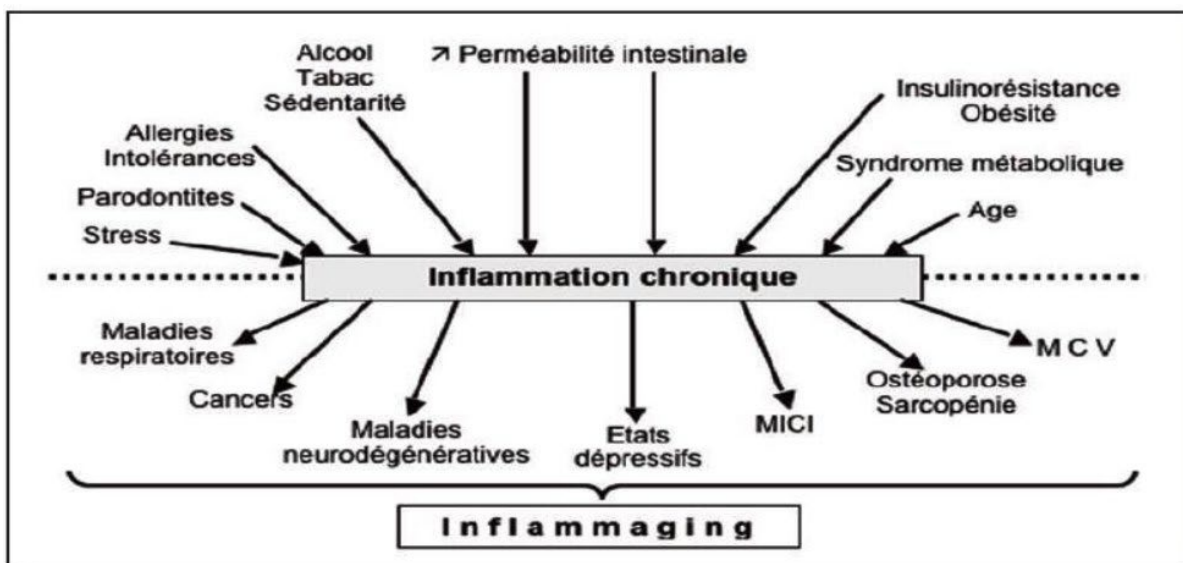
Phénomènes rencontrés

- Hyperactivation des cellules inflammatoires
- Hypersécrétion de médiateurs pro-inflammatoires
- Défaut de résolution, inflammation autoentretenu par échappement de la régulation

Mécanismes de chronicité retrouvés

- **Persistance** du **stimulus inflammatoire** - (pas toujours)
- **Altération** de la **régulation** du SI
- **Alternance** de crises et de périodes de rémission

La composante inflammatoire souvent secondaire est indissociable des maladies métaboliques, neurodégénératives, des dépressions, du cancer, des maladies auto immunes. Le cerveau est très vulnérable à l'inflammation



https://iepp-eu.com/wp-content/uploads/2013/04/23_Lettre_IEPP_inflammation-chronique.pdf

18

Points clé

- ▶ Selon *GeroScience*, l'inflammation est un mécanisme de base du vieillissement qui est commun à toutes pathologies liées à l'âge et au métabolisme
- ▶ Résultante à long terme d'une stimulation physiologique chronique du SI qui devient néfaste au cours du vieillissement
- ▶ Inflammaging (inflammation chronique) et méta inflammation partagent les mêmes mécanismes moléculaires qui impliquent une suractivation du SI
- ▶ Le microbiote joue un rôle essentiel dans la régulation de l'inflammation et la communication entre les systèmes

Facteurs favorisant l'inflammation chronique

Facteurs favorisant l'inflammation chronique

Alimentation pro-inflammatoire, alcool, tabac

Sédentarité et obésité

Déséquilibre du microbiote : HPI, dysbiose

Sommeil insuffisant et/ou non qualitatif

Insuffisance en Vitamine D et autres cofacteurs

Infections virales et/ou bactériennes persistantes

Traumatismes sévères dans l'enfance

Stress psychologique prolongé

Le processus de vieillissement

Stress oxydatif, exposition aux rayons ionisants

Thérapies médicamenteuses pro-inflammatoires

Conséquences

L'inflammation de bas grade est largement associée à des pathologies chroniques et dégénératives

Pathologies cardio-vasculaires et métaboliques

→ Hypertension artérielle, hyperlipidémies, obésité, diabète, NAFLD, NASH, etc.

Maladies neuropsychiques et neurodégénératives

→ Fatigue chronique, dépression, troubles de l'humeur et du sommeil, Alzheimer, démences, fibromyalgie, etc.

Pathologies digestives

→ Intolérances alimentaires, MICI, etc

→ **Pathologies respiratoires**

→ Asthme, allergies, BPCO

→ **Cancer**

Divers types d'inflammation

Aseptique : non déclenchée par un germe pathogène.

Catarrhale : d'une muqueuse nasale ou bronchique par exemple, donnant lieu à une hypersécrétion de mucus par cette muqueuse.

Congestive : congestion active avec une vasodilatation intense des capillaires sanguins et un oedème.

Fibrineuse : formation d'exsudat séreux, et travasation de fibrinogène et formation de fibrine

Gangréneuse : thromboses, foyers de nécrose et exsudat séreux abondant.

Granulomateuse : formation d'un granulome avec nouveau vaisseau et composante cellulaire.

Hémorragique : violente vasodilatation avec rupture des capillaires sanguins, et le passage des hématies dans le tissu interstitiel.

Membraneuse : observée à la surface des muqueuses dans certaines pathologies.

Nécrotique : avec nécrose des tissus concernés.

Purulente : présence de zones de nécrose et formation de pus.

Septique : secondaire à un germe pathogène localisée ou généralisée sepsis

Séreuse : caractérisée exclusivement par l'exsudation de sérum.

A retenir

- ▶ Un dérèglement de la fonction immunitaire peut entraîner ou exacerber des maladies.
- ▶ L'effort, le stress et le manque de sommeil, influent négativement sur les fonctions immunitaires.
- ▶ Le surpoids peut favoriser l'inflammation de bas grade.
- ▶ Certaines thérapies médicamenteuses peuvent provoquer un état d'immunodéficience et des maladies immunitaires au cours de la vie.

2. CANCER ET INFLAMMATION

Inflammation – cause de cancer

- Aide à la prolifération et à la survie des cellules cancéreuses via la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui stimulent les facteurs de croissance tumoraux.
- Favorise l'angiogenèse aidant à la croissance des cellules cancéreuses (↑ apport nutriments)
- Contribue à la capacité d'infiltration des cellules tumorales par la présence de macrophages recrutés et de métalloprotéases qui dégradent la matrice extracellulaire.
- Endommage l'ADN via les radicaux libres provoquant des mutations génétiques non-réparables par les gènes suppresseurs de tumeurs.

L'inflammation tumorale

- Tout cancer est inflammatoire car le SI de l'hôte tentera toujours de supprimer les cellules anormales
- A chaque instant, dans notre corps, nous éliminons sans cesse des micro-cancers.
- Le cancer s'accompagne généralement d'un microenvironnement inflammatoire, avec de nombreuses composantes cellulaires et humores, qui favorise la tumorigénèse et l'invasivité de la tumeur.
- les maladies inflammatoires chroniques sont susceptibles de dégénérer en cancer car l'inflammation joue un rôle délétère dans l'organisme.

L'inflammation est un avantage pour une tumeur car une partie importante du processus inflammatoire est dédiée à la reconstruction du tissu ce qui sollicite des mécanismes intervenants aussi dans la tumorigénèse.

Facteurs intervenant dans l'inflammation pro tumorale :

- **VEGF** → **angiogenèse**
- **EGF** → **prolifération et survie**
- **Métalloprotéases** → **invasion**

Figure 2 : Interactions dans le microenvironnement lors de la progression tumorale (adapté de Hanahan & Weinberg, 2011[1])²

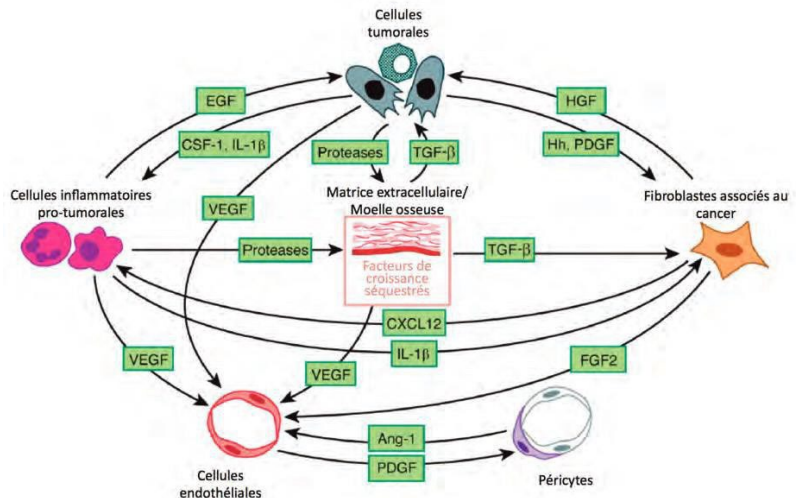
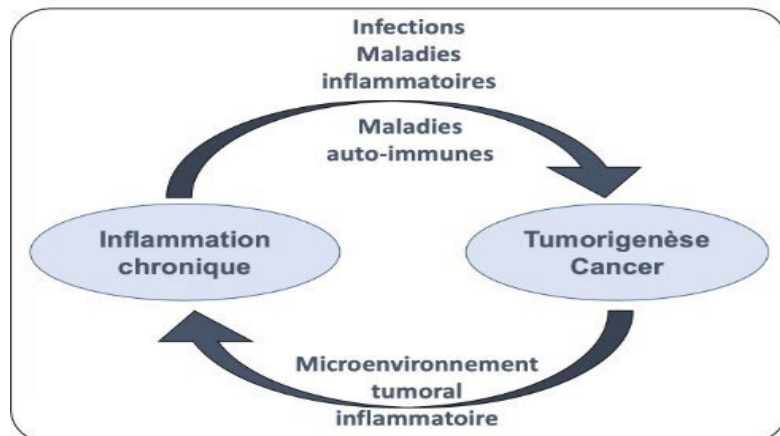


Figure 1. Relation à double sens entre inflammation chronique et cancer



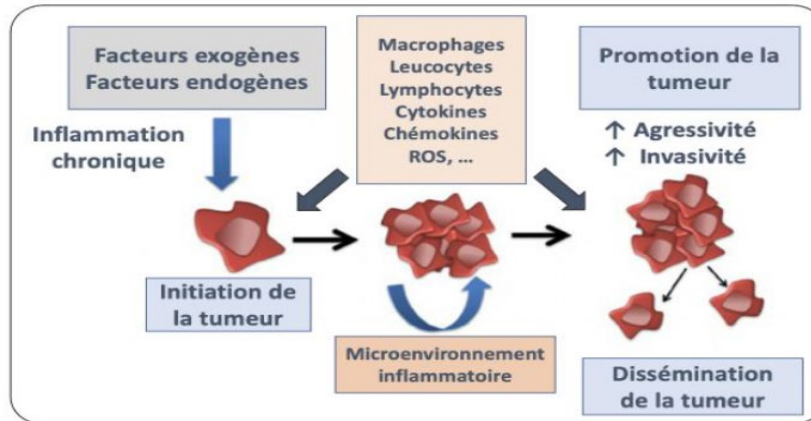
L'inflammation peut promouvoir le développement du cancer par

- stimulation directe de la prolifération cellulaire
- régulation négative de la réponse immunitaire
- favorisation de la croissance de vaisseaux sanguins et lymphatiques angiogenèse et l'amphangiogenèse
- ↑ de l'invasivité locale et systémique de la tumeur (risque de métastases)
- ↓ de l'efficacité de certaines substances antitumorales

Microenvironnement tumoral inflammatoire

« [...] Au total, la réponse inflammatoire du microenvironnement comporte ainsi comme un promoteur tumoral en facilitant une instabilité génomique, en favorisant une progression plus rapide de l'oncogenèse, en activant l'angiogenèse et, in fine, en potentialisant la dissémination métastatique. [...] »

Figure 3. Causes et conséquences du microenvironnement tumoral inflammatoire



L'inflammation peut jouer un rôle dans l'initiation, la promotion et la dissémination du cancer.
ROS : «Reactive Oxygen Species».

Cancer inflammatoire du sein

Mastite carcinomateuse

- ▶ Type rare de cancer du sein qui représente moins de 4 % des types de cancer mammaire chez la femme.
- ▶ Forme très agressive avec un développement très rapide et présence d'un sein inflammatoire.
- ▶ Diagnostiqué souvent à un stade déjà avancé, lorsque les cellules tumorales ont envahi les ganglions lymphatiques du sein, ou que la tumeur s'accompagne de localisations secondaires (métastases).
- ▶ Se déclare principalement chez les femmes jeunes et d'origine africaine. L'obésité peut aussi être un facteur de risque.

Traitements et inflammation

Les effets secondaires des traitements médicaux anticancéreux varient selon les médicaments utilisés, les dosages et les personnes.

La plupart ont une dimension inflammatoire et affectent des organes et/ou systèmes différents selon les molécules, le SI est toujours concerné.

Exemples

Syndrome main-pied

Leucopénies (neutropénies, lymphopénies)

Thrombopénies, anémies

Mucites

Allergies, réactions cutanées

Brûlures

3. Quelles stratégies anti inflammatoires ?

Restauration de la barrière intestinale

HPI : Résoudre l'hyperperméabilité intestinale est la condition préalable et essentielle dans la prise en charge de l'inflammation de bas grade

- ▶ L'inflammation intestinale influe sur la manière dont le SI déploie les défenses immunitaires
- ▶ L'efficacité des thérapies proposées est directement liée à la structure du microbiote et à la qualité du mucus

DYSBIOSE

Le **rééquilibrage** de l'écosystème **intestinal bactérien et fongique** permet un **retour à une diversité de populations protectrices** qui induisent une **meilleure tolérance immunitaire** de l'organisme et permettent la **production de métabolites** nécessaires à la **rémission**

Modidication des habitudes de vie

- ▶ **Augmentation et régularité de l'activité physique**
- ▶ **Diminution de la charge pondérale**
- ▶ **Gestion du stress**
- ▶ **Amélioration du sommeil : durée et qualité**
- ▶ **Réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux agents polluants**
- ▶ **Hygiène alimentaire maîtrisée**

Modification de l'alimentation

- ▶ **Intégration de l'alimentation vivante et non transformée de qualité biologique**
- ▶ **Privilégier une consommation riche en composés bioactifs anti inflammatoires**
- ▶ **Equilibre de la balance Oméga 6 - Oméga 3**
- ▶ **Abandon de l'alcool et du tabac**
- ▶ **Suppression des glucides rapides et des céréales raffinées**
- ▶ **Supplémentation ciblée en micronutriments**

En résumé

L'effet anti-inflammatoire passera par

- Le blocage des cascades des Kinases nécessaires à la transduction du signal inflammatoire
- L'inhibition de l'expression des cytokines pro-inflammatoires
- L'inhibition des enzymes du métabolisme oxydatif de l'acide arachidonique
- Le blocage de la production de radicaux libres et la diminution du stress oxydant et nitrosant
- Le blocage des protéines de l'inflammasome qui induisent l'expression des IL-1

Exemple

Inflammasome : complexe membranaire protéique, dont la caspase1 est activée à la suite de la reconnaissance des signaux inflammatoires par une famille de récepteurs, les NLRP

NLRP-3 est impliqué cliniquement dans l'obésité, l'insulinorésistance et l'inflammation de bas grade.

La caspase 1 du NLRP3 est responsable de la formation de IL1 β , donc l'inhibition de NLRP3 est importante pour combattre l'inflammation de bas grade.

Composés bioactifs anti inflammatoires

Inhibition de la cascade d'activation des kinases pro-inflammatoires: $\downarrow$ MAPK, $\downarrow$ JAK/STAT1, $\downarrow$ IKK $\downarrow$ NF- κ B, $\downarrow$ AP1, $\downarrow$ IL1 β , TNF α , IL2,6,8,12	Fucoïdanes (Laminaria Japonica) Gingérol (gingembre) Resvératrol (Polygonum) Eugénol (clou de girofle) Zinc
Régulation de l'inflammasome $\downarrow$ NLRP3 $\downarrow$ caspase1, $\downarrow$ IL1	Quercétine Resvératrol
Inhibition des enzymes COX-2 et LOX-5. $\downarrow$ production des médiateurs pro-inflammatoires : prostaglandines 2 leucotriènes LT4	Acides boswelliques (Boswellia Serrata) Gingérol (extraits de gingembre) Sélénium
Inhibition du stress oxydant et du stress nitrosant.	Zinc Sélénium Resvératrol (Polygonum)

Tableau 1 : Mécanismes et cibles cellulaires de l'effet anti-inflammatoire de la formule proposée

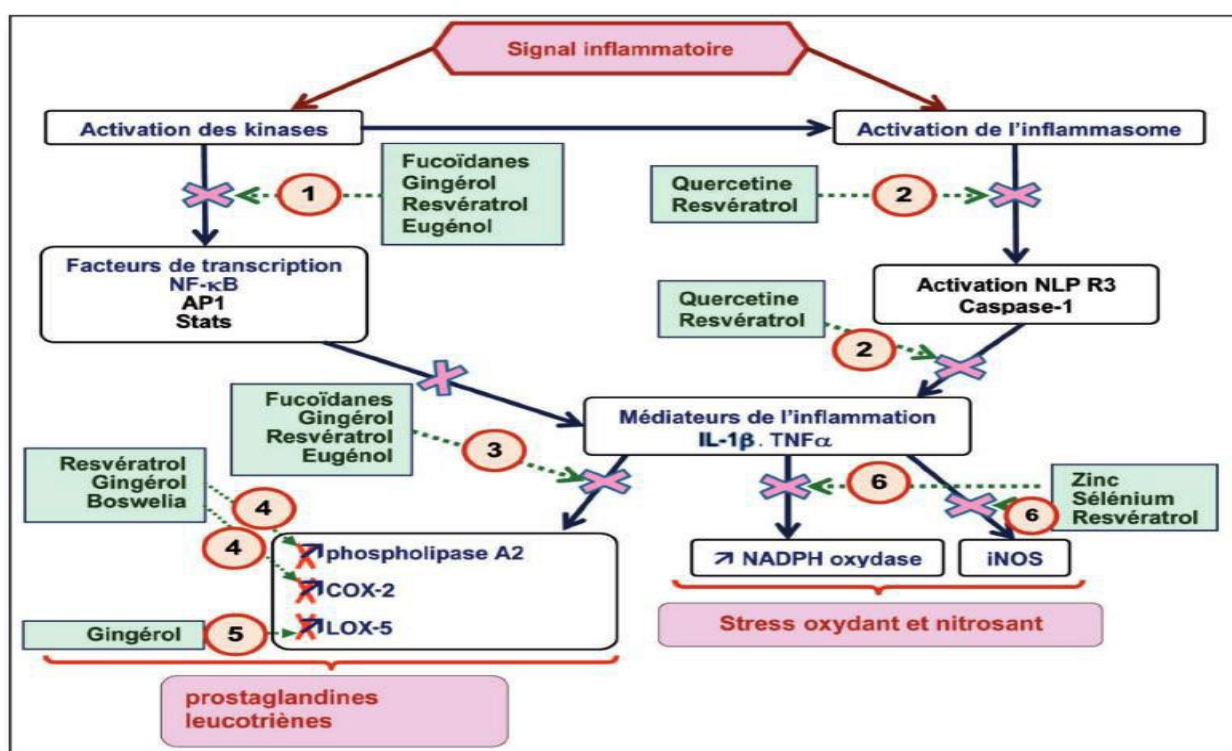


Figure 7 : Les composés bio-actifs / une synergie d'action anti-inflammatoire